

PROYECTO FINAL DE COMUNICACIONES II – 27145

Fase 1: Análisis de la modulación 16-QAM aplicada a enlaces ópticos para interconexión de centros de datos

Grupo de trabajo: A1E

Integrantes

N.º	Nombre completo	Código estudiantil
1.	William Camilo Motta Chacón	2234639
2.	Jarol Nicolas Molano Lopez	2230391
3.	Juan Andres Rojas Rueda	2231065

https://github.com/J202R/2026_2_ComII_A1_A1E.git

Tipo de modulación asignada al proyecto: 16-QAM.

Descripción general de la modulación:

- Principio de funcionamiento.
- Constelación de 16 símbolos.
- 4 bits por símbolo.
- Variación de amplitud y fase.
- Eficiencia espectral.
- Ventajas.
- Limitaciones.
- Sensibilidad al ruido y degradaciones del canal.

Aplicación de la modulación en el ámbito industrial (general):

- Interconexión de centros de datos (**Data Center Interconnect, DCI**).
- Transmisión de grandes cantidades de datos entre centros de datos.
- Particularmente interesante para tráfico generado por almacenamiento, replicación y cargas de inteligencia artificial.

Descripción de la aplicación específica:

1. ¿En qué consiste la aplicación seleccionada?

La aplicación seleccionada corresponde a la **interconexión de centros de datos (Data Center Interconnect, DCI)** mediante enlaces ópticos de alta capacidad. Estos sistemas permiten conectar dos o más centros de datos para transportar grandes volúmenes de información asociados a servicios de almacenamiento, replicación de datos, copias de seguridad y procesamiento de aplicaciones de alta demanda.

En este contexto, la información generada en un centro de datos debe ser transportada hacia otra instalación ubicada dentro de la misma región o a cierta distancia geográfica. Para ello se emplean enlaces de fibra óptica capaces de transportar múltiples canales de información simultáneamente. El proyecto se centrará específicamente en el uso de **16-QAM como técnica de modulación** en este tipo de enlaces, estudiando su comportamiento frente a las degradaciones propias del canal óptico.

2. ¿Qué función cumple el sistema de comunicación dentro de la aplicación?

El sistema de comunicación tiene como función **transportar información digital a altas tasas de**



transmisión entre centros de datos, procurando utilizar eficientemente la capacidad disponible en la fibra óptica.

En un sistema basado en 16-QAM, los datos binarios son agrupados en conjuntos de **4 bits por símbolo**, debido a que la constelación cuenta con 16 estados posibles:

$$\log_2(16) = 4 \text{ bits/símbolo}$$

Estos símbolos modulan una señal óptica que posteriormente es transmitida por la fibra. En el receptor, la señal es recuperada y demodulada para reconstruir la información original. De esta manera, 16-QAM permite incrementar la cantidad de información transmitida por unidad de ancho de banda. Sin embargo, el sistema debe mantener una calidad de señal suficiente para que el receptor pueda distinguir correctamente los 16 estados de la constelación.

3. ¿Por qué 16-QAM puede resultar adecuada para esta aplicación?

16-QAM resulta adecuada debido a que permite alcanzar una **mayor eficiencia espectral** al transmitir 4 bits por símbolo, aprovechando mejor el ancho de banda disponible en comparación con modulaciones digitales de menor número de estados.

Esta característica es especialmente interesante en interconexiones de centros de datos, donde existe una creciente demanda de capacidad de transmisión y donde aumentar continuamente la cantidad de infraestructura física de fibra puede incrementar los costos del sistema.

Sin embargo, la utilización de 16-QAM introduce un compromiso entre **capacidad y robustez**. Al existir 16 puntos en la constelación, los símbolos presentan una separación menor que en modulaciones de menor orden, por lo que las perturbaciones del canal pueden provocar errores con mayor facilidad.

Por esta razón, el proyecto no solamente estudiará la capacidad de transmisión de 16-QAM, sino también **cómo las condiciones del canal afectan su desempeño**, utilizando parámetros como BER, SNR/OSNR y la distribución de los puntos de la constelación.

4. ¿Qué condiciones del canal pueden afectar el desempeño del sistema?

En un enlace óptico basado en 16-QAM pueden presentarse diferentes fenómenos que deterioran la señal transmitida. Entre los principales se encuentran:

- **Ruido óptico:** puede alterar la amplitud y fase de los símbolos, generando errores en la demodulación.
- **Reducción del OSNR:** el ruido acumulado en el sistema disminuye la relación entre la potencia de la señal y el ruido óptico.
- **Dispersión cromática:** diferentes componentes espectrales de la señal pueden propagarse a distintas velocidades, produciendo distorsión después de recorrer grandes distancias.
- **Efectos no lineales de la fibra:** a niveles elevados de potencia, el comportamiento de la fibra deja de ser completamente lineal y puede producir distorsiones adicionales.
- **Crosstalk entre canales DWDM:** cuando múltiples longitudes de onda son transmitidas por la misma fibra, puede existir interferencia entre canales.
- **Distancia del enlace:** a medida que aumenta la distancia, los efectos acumulativos del medio de transmisión y de los elementos utilizados en el enlace pueden deteriorar la calidad de la señal.

Estos efectos son particularmente relevantes para 16-QAM porque la información está representada mediante **16 estados de amplitud y fase**, por lo que una degradación suficientemente grande puede desplazar los símbolos de su posición ideal y provocar errores.

Problemática de comunicación

Explicar que el crecimiento del tráfico entre centros de datos exige aumentar la capacidad de los

enlaces sin tener que incrementar continuamente la infraestructura de fibra. En este contexto, 16-QAM permite mejorar la eficiencia espectral, pero introduce una mayor sensibilidad frente a las degradaciones del canal.

Parámetros de evaluación del sistema

Podemos explicar qué variables utilizaríamos posteriormente para estudiar el problema:

- **OSNR/SNR:** calidad de la señal respecto al ruido.
- **BER:** cantidad de bits recibidos incorrectamente.
- **EVM:** qué tan alejados están los símbolos recibidos de sus posiciones ideales.
- **Diagrama de constelación:** permite observar visualmente la degradación de los 16 símbolos.
- **Tasa de transmisión:** permite relacionar la modulación con la capacidad del enlace.

Esto último es especialmente útil porque conecta la **Fase 1** con la futura parte práctica: no solamente decimos que 16-QAM tiene problemas con el ruido, sino que dejamos claro **cómo vamos a medir ese problema**.

Aclaración sobre la implementación de la aplicación: Debido a que la aplicación seleccionada corresponde a un sistema de comunicación utilizado en interconexiones de centros de datos y que el proyecto se desarrolla en un entorno académico, la aplicación será **modelada y evaluada mediante simulación**. Para ello, se emplearán radios de comunicación como medio experimental para representar las condiciones de un enlace de transmisión y estudiar el comportamiento de la modulación 16-QAM. De esta manera, aunque el escenario industrial de referencia corresponde a enlaces de alta capacidad, la simulación permitirá analizar de forma controlada aspectos fundamentales de la modulación, como la calidad de la señal, la presencia de ruido y el efecto de las condiciones del canal sobre la transmisión.

En la simulación se buscará reproducir las características fundamentales del problema de comunicación planteado, utilizando los radios para transmitir y recibir una señal modulada en 16-QAM. A partir de las señales obtenidas se podrán analizar parámetros como la constelación recibida, la relación señal a ruido y la tasa de error, con el propósito de evaluar el desempeño de la modulación bajo diferentes condiciones del enlace.

